

Årsprøveprojekt: Point & Click Escape Room

Programmering B — HTX 1.år Forår 2026

Oversigt

Emne	Point & click spil / escape room
Gruppestr.	1–2 elever
Aflevering	Fredag d. 22. maj 2026
Årsprøve	26.–27. maj 2026 (ca. 20 min. pr. elev)

Opgavebeskrivelse

I skal udvikle et **point & click escape room-spil**, hvor spilleren skal løse en række gåder og træffe interaktive valg for at komme igennem spillet og nå frem til en afslutning.

Spillet skal bygges med de teknikker og værktøjer, I har arbejdet med i løbet af året.

Krav til produktet

Gameplay:

- Spillet skal indeholde **mindst fem gåder eller interaktive valg** (f.eks. find en kode, vælg den rigtige genstand, løs et puslespil, kombiner elementer osv.)
- Spilleren navigerer sig igennem spillet ved at **klikke** på elementer på skærmen
- Spillet skal have en tydelig **start**, en klar **progression** og mindst én **afslutning**

Timer & High Score:

- Spillet skal køre **på tid** med en **synlig timer** (countdown eller optælling)
- Når spillet er gennemført, gemmes spillerens tid (og evt. navn) som **high score i en Firestore-database**
- Der skal vises en **high score-liste** (f.eks. top 10), så spillere kan sammenligne tider

Teknik:

- Projektet skal bygges med **HTML, CSS, JavaScript og p5.js**
- Brug `shiftPage()` -mønsteret til at skifte mellem rum/scener
- Brug `mousePressed()` på p5-elementer til interaktivitet (klik på genstande, knapper, hotspots)
- Brug `addClass` / `removeClass` og `show` / `hide` til at vise og skjule elementer i spillet
- Brug **Firebase/Firestore** til at gemme og hente high scores

- I må gerne bruge `createElement` , `createImg` , `createDiv` osv. til at bygge interface dynamisk

Grafik og medier (valgfrit):

- I vælger selv den visuelle stil. Det kan være:
 - Statiske billeder og grafik (fotos, tegninger, ikoner)
 - Små filmsekvenser eller animerede GIFs
 - En blanding
- I må gerne bruge lyd og lydeffekter (`loadSound` / `createAudio`)
- I må gerne bruge webcam, speech synthesis eller andre browser-API'er, hvis det giver mening for jeres spil

Krav til aflevering

Du skal aflevere din samlede kode samt en kort, individuel synopsis (ca. 1-2 normalsider ekskl. kode). Synopsen er din forberedelse til den mundtlige prøve og skal vise din tekniske forståelse af dit eget program.

Din synopsis skal indeholde:

Forblad: Titel på programmet, dit navn og dit hold.

Kort beskrivelse: Hvad går dit program/spil ud på? (3-5 linjer).

Struktur: Et flowchart eller diagram, der viser programmets overordnede opbygning og flow.

Kodeforståelse: Udklip af 1-2 centrale kodelumper. Du skal teknisk forklare logikken bag udklippene (fx hvordan en bestemt interaktion, betingelse eller algoritme fungerer).

Status: Hvad virker i dit program, og hvad ville du videreudvikle, hvis du havde mere tid?

Bilag: Din fulde, kørbare kode (HTML, CSS og JavaScript/P5.js).

Tidsplan

I har **5 uger** fra projektstart til årsprøven. Der er 2 moduler om ugen (å 1,5 klokketime = 3 klokketimer ugentligt).

Skoletid (10 moduler ≈ 15 klokketimer)

Uge	Modul	Indhold
1 (21.–25. apr)	1	Opgavegennemgang. Gruppedannelse. Brainstorm og konceptudvikling
	2	Skriv fælles projektbeskrivelse (godkendes af læreren). Opsæt projekt fra template. Planlæg spillets rum/struktur og lav flowchart
2 (28. apr – 2. maj)	3	Byg grundstruktur: sider/rum, navigation med <code>shiftPage</code> , timer
	4	Implementér de første 2–3 gåder/interaktioner
3 (5.–9. maj)	5	Fortsæt med gåder og spilmekanik
	6	Opsæt Firestore: gem og vis high scores
4 (12.–16. maj)	7	Grafik, lyd, polish. Test spillets flow fra start til slut
	8	Fejlretning og finpudsning. Peer-test (test hinandens spil)
5 (19.–22. maj)	9	Færdiggør synopsis. Sørg for at flowchart, kodelistumper og test er beskrevet
	10	Aflevering fredag d. 22. maj (produkt + individuel synopsis). Forbered mundtlig præsentation

Fordybelsestid (hjemme)

Der forventes **ca. 2 timers fordybelsestid pr. uge**, dvs. ca. 10 timer i alt. Brug dem på:

- At finde og redigere grafik, billeder, lyd
- At programmere videre på gåder og features
- At skrive den individuelle synopsis (flowchart, kodedokumentation, test)
- At forberede den mundtlige årsprøvepræsentation

Årsprøven (26.–27. maj)

Årsprøven er en **individuel mundtlig prøve på ca. 20 minutter** og foregår sådan:

1. **Præsentation af eksamensprojektet** (ca. 10 min) — du præsenterer spillet og gennemgår din synopsis. Vis spillet i aktion, forklar den overordnede arkitektur, og gå i dybden med de dele du har haft ansvar for. Du skal kunne forklare centrale teknikker: `shiftPage`, `mousePressed`, timer-logik, Firestore-integration, og hvordan du har løst mindst to gåder teknisk

2. **Uddybende spørgsmål** (ca. 10 min) — læreren stiller spørgsmål til jeres løsninger, beder dig redegøre for udvalgte kontrolstrukturer og kodelistumper, og spørger ind til de teknikker og begreber I har arbejdet med i løbet af året

Denne årsprøve er en **generalprøve** for den rigtige eksamen i 2.år, hvor der til eksamen også indgår en lodtrukken opgave og 60 minutters forberedelse. Brug årsprøven til at øve jer på at forklare jeres kode mundtligt.

Tips til forberedelsen:

- Øv jer på at forklare jeres kode med egne ord — det handler om at vise at I forstår hvad der sker og hvorfor
- Brug synopsen som talepapir: gennemgå flowchart, pseudokode og kodelistumper
- Vær klar til at vise og forklare programmets opbygning live (fx via udviklerværktøjer i browseren)

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen tager udgangspunkt i de faglige mål for Programmering B:

Kriterium	Beskrivelse
Funktionalitet	Virker spillet? Er der mindst fem gåder? Fungerer timer og high score? Er det testet?
Kodekvalitet og struktur	Er koden velstruktureret og læsbar? Er der brugt fornuftige variabelnavne, undgået duplikeret kode, og anvendt de teknikker vi har lært (funktioner, arrays, events osv.)?
Arkitektur og dokumentation	Kan du redegøre for programmets opbygning på forskellige niveauer? Er synopsen klar, med relevant brug af flowchart, pseudokode og kodeeksempler?
Kreativitet og design	Er gåderne interessante og varierede? Fungerer det som en sammenhængende spiloplevelse?
Mundtlig præstation	Kan du forklare jeres kode og de tekniske valg I har truffet med egne ord? Kan du svare på uddybende spørgsmål om teknikker og begreber fra undervisningen?

Ressourcer

Alt materiale fra undervisningen ligger i kursus-repoet:

- `0X_template_with_menu/` — projektskabelon med menu og `shiftPage`
- `06_memory_game/` — eksempel på spilmekanik med `addClass` / `removeClass`
- `07_quiz_game/` — eksempel på progression gennem sider og score

- 08_blackjack_fetch_api/ — eksempel på spilstate og [hide](#) / [show](#)
- 09_firebase/ — eksempel på Firestore (gem og hent data, `onSnapshot`)
- 04_webcam_mic_speech/ — eksempel på lyd, webcam og speech

God fornøjelse — og husk: det vigtigste er at I laver noget der virker og som I kan forklare!